Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Para $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ ($E° = 0{,}77$ V), ¿qué razón $[Fe^{2+}]/[Fe^{3+}]$ da $E = 0{,}70$ V?

A) 0,066

B) 1,2

C) 1,0

D) 15

E) 230

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Nernst

$0{,}70 = 0{,}77 - 0{,}0592 \log([Fe^{2+}]/[Fe^{3+}])$.

2 Razón

$\log = 1{,}18 \rightarrow 15$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón.

B) Es el logaritmo.

C) Eso da $E = E°$.

E) Usa $n = 2$ al revés.

Idea clave. Cada 59 mV es un factor 10 en la razón ($n = 1$).